Entendiendo la Inteligencia Artificial (IA)

Ivan Portilla
Portilla@gmail.com
Arquitecto de IA

03/27/2026

https://github.com/iportilla/??

Objectivos de esta capacitacion

Al final de esta presentacion, va a saber mas sobre:

- ❑ La Inteligencia Artificial, IA Generacional (GenAI)
- ❑ Detalles como hacer mejores preguntas (ingenieria de preguntas)
- ❑ Aplicar la IA en casos comunes y practicos

Lider tecnico con decadas de experiencia en IA, Educador





University of Colorado Boulder

COLORADO SCHOOL OF MINES | Computer Science

INNOVATION CENTER of ST. VRAIN VALLEY SCHOOLS

https://github.com/iportilla/about-me

Agenda

1. Inteligencia Artificial, IA generativa
2. Ingenieria de preguntas
3. Usos comunes de la IA

https://github.com/iportilla/??

Un ejemplo reciente con la Inteligencia Artificial (IA) ?

Profesor(A),

Mi hijo tiene una cita medica y no puede ir al colegio el proximo Viernes, por favor nos deja saber que tareas debe completar para la proxima semana.

Que es la Inteligencia Artificial (IA) ?

Nuestra percepcion de IA

Como nos sentimos sobre la IA?



Temeroso(a)

Desconfiado(a)

Fascinado(a)

Entendido(a)

Expuesto(a)

Ansioso(a)

Curioso(a)

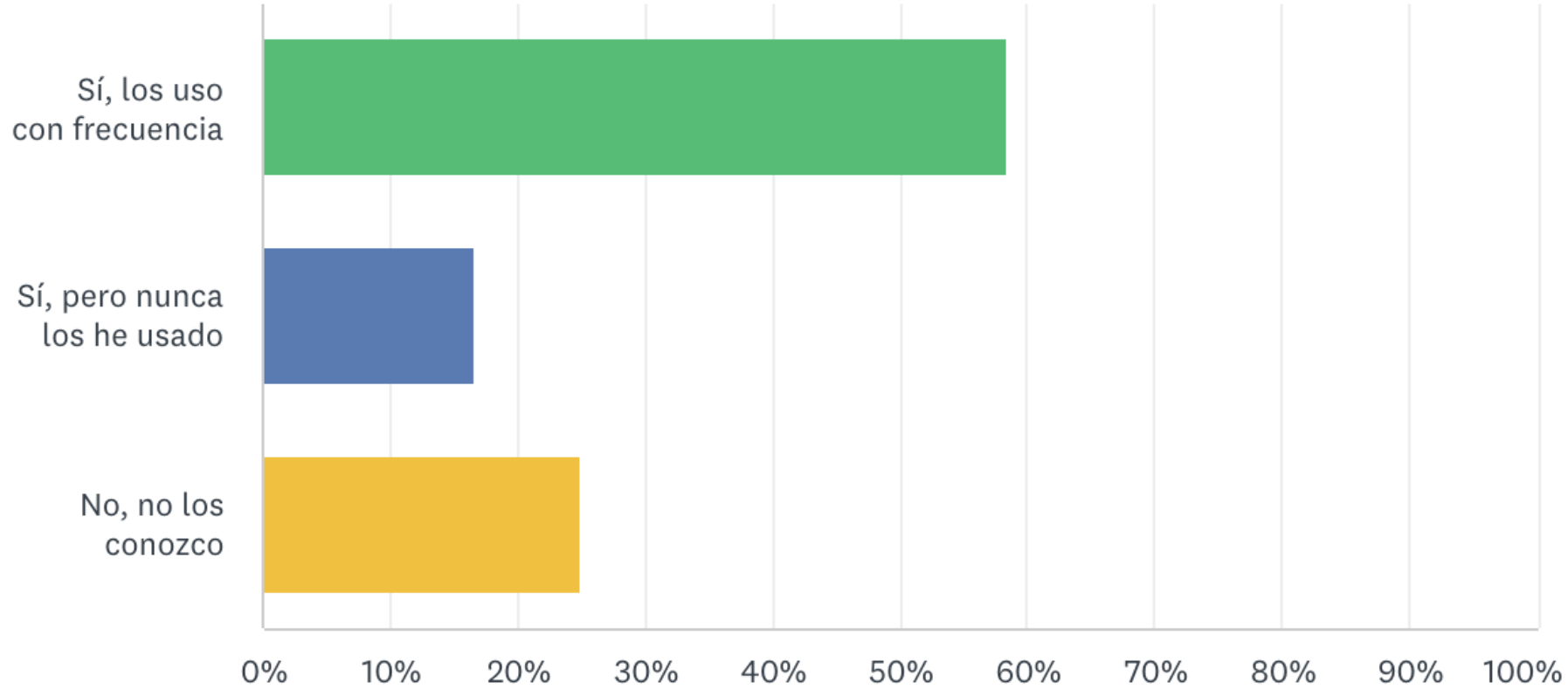
Entusiasmado(a)

Bien-servido(a)



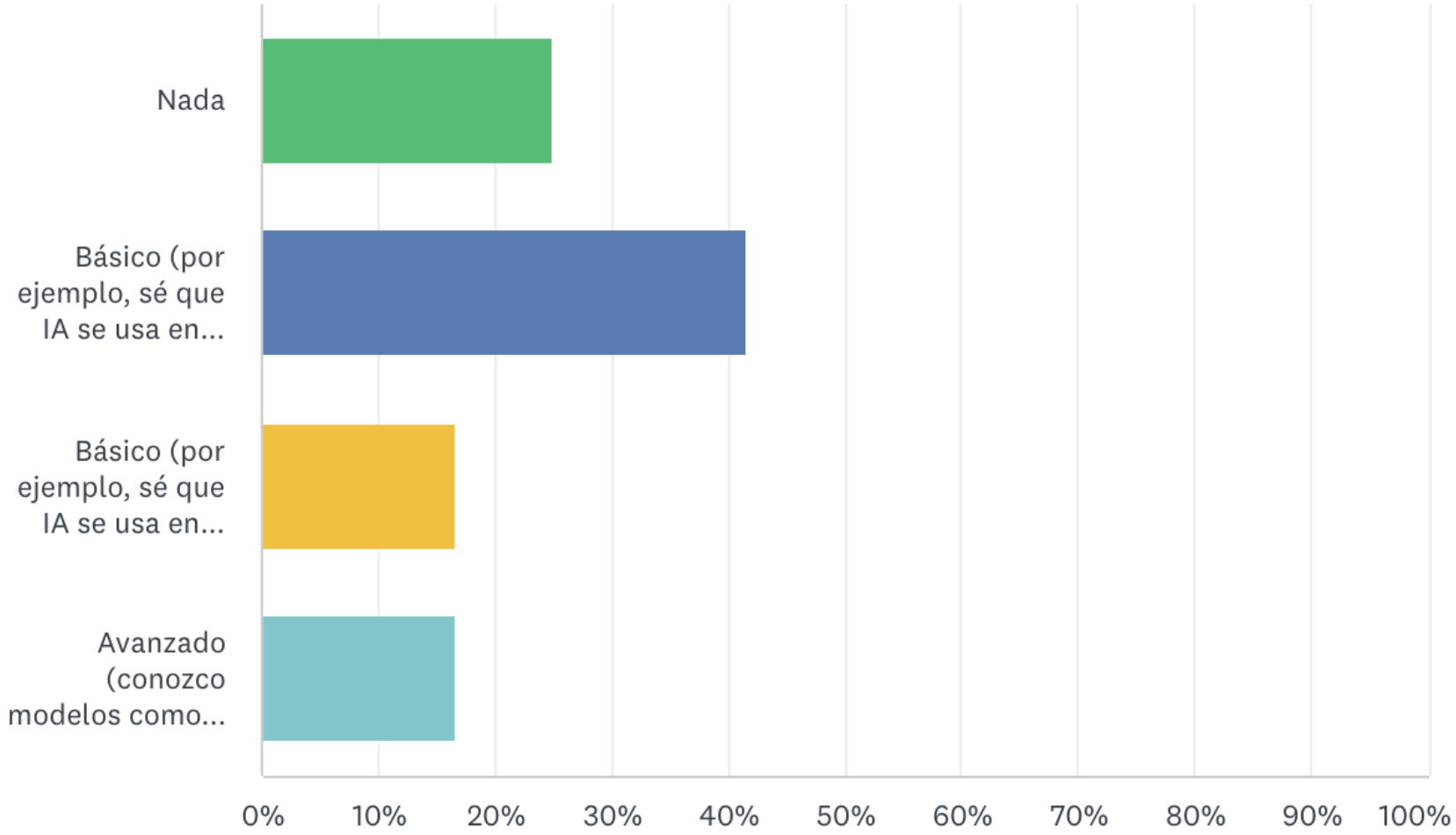
¿Has escuchado hablar de ChatGPT u otros chatbots con inteligencia artificial?

Answered: 12 Skipped: 0



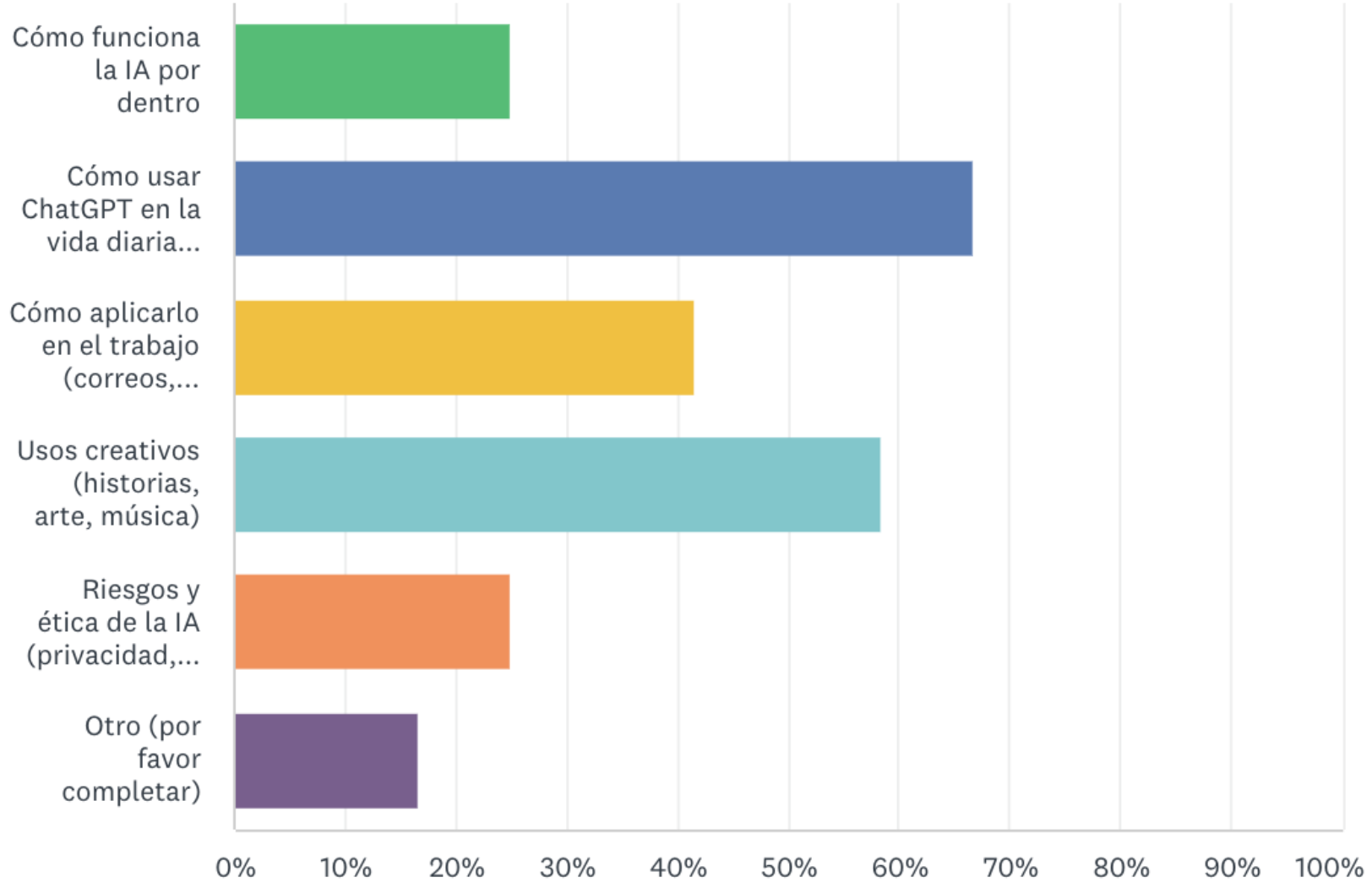
¿Qué tan familiarizado estás con el concepto de inteligencia artificial (IA)?

Answered: 12 Skipped: 0



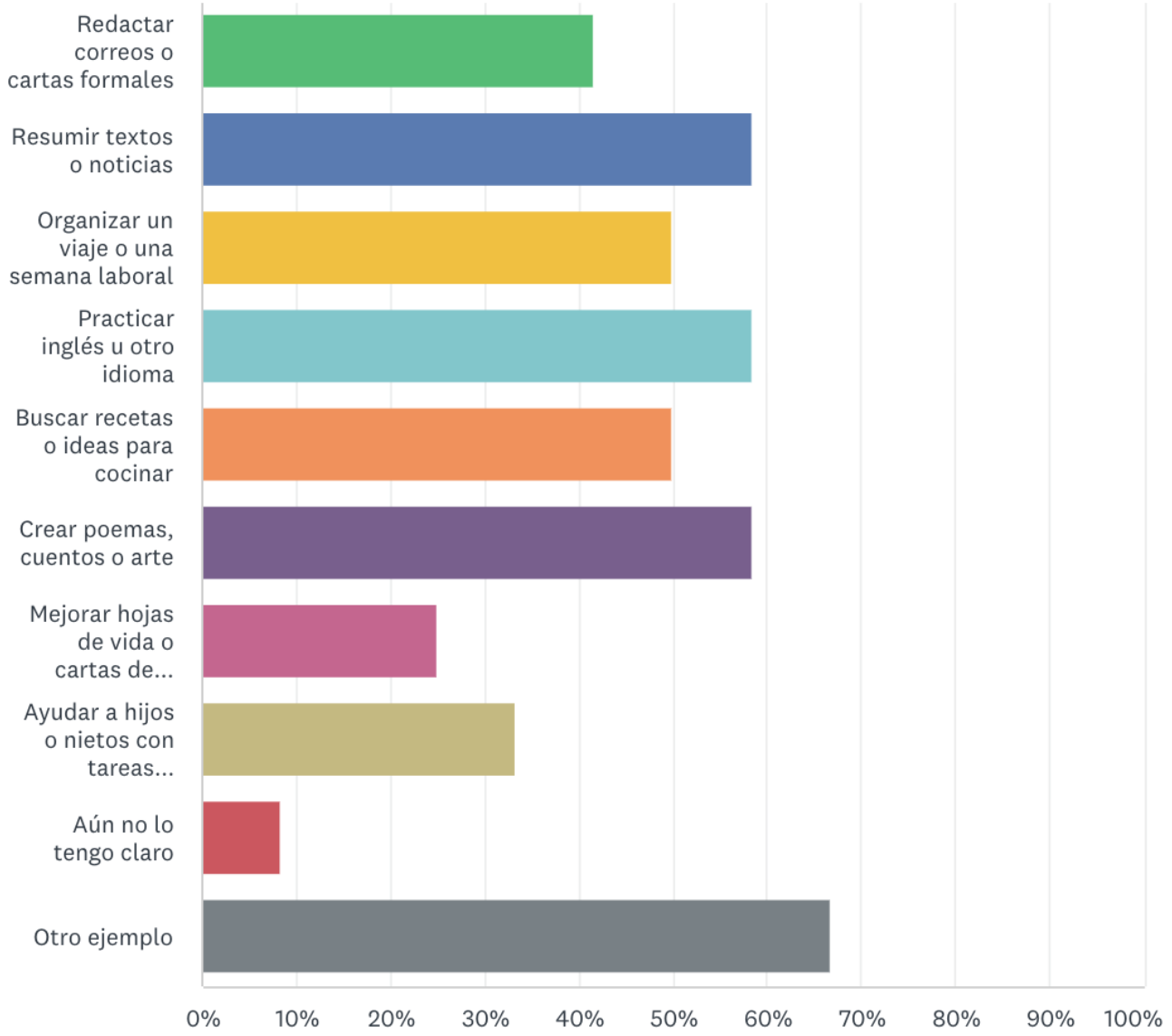
¿Qué te gustaría aprender en este curso? (Elige máximo 2 opciones)

Answered: 12 Skipped: 0



¿Cuáles de estos usos te interesan más? (Marca todos los que apliquen)

Answered: 12 Skipped: 0



IA Generacional

Lo mejor de la IA es su capacidad de...

- Adaptarse = 30%
- Procesar = 22%
- Analizar = 7%

Prompt Engineering (ingeniería de indicaciones)

El proceso de crear preguntas efectivas para guiar el comportamiento y resultados de un modelo de lenguaje hacia un resultado deseado

Mejores practicas de preguntas en Copilot

Objetivo

¿Qué quieres de Copilot?

"Quiero una lista de 3-5 puntos clave para prepararme..."

+

Contexto

¿Por qué lo necesitas y quiénes están involucrados?

"...para una próxima reunión con [cliente], enfocándome en su estado actual y lo que buscan lograr."

+

Expectativas

¿Cómo debe responder Copilot para satisfacer mejor tu solicitud?

"Responde con un tono amigable pero autoritativo..."

+

Fuente

¿Qué información o ejemplos quieres que use Copilot?

"...y enfócate en correos electrónicos y chats de Teams con [personas] durante las últimas dos semanas."

https://m365.cloud.microsoft/copilot-prompts

Copilot Prompt Best Practices

Objetivo

Qué respuesta quieres de Copilot?

Contexto

Por qué lo necesitas y quiénes están involucrados?

Genera 3-5 puntos clave para prepararme para una reunión con el Cliente X y hablar sobre su campaña de marca "Fase 3+". **Enfócate en correos electrónicos y chats de Teams desde junio.** Por favor, usa un lenguaje sencillo para que pueda ponerme al día rápidamente.

Qué fuentes de información o ejemplos debe usar Copilot?

Fuente

Cómo debe responder Copilot para satisfacer tus expectativas?

Expectativas

Mejores Prácticas de Prompts para Copilot

Prompt 1: Escribe una articulo sobre prácticas sostenibles en la agricultura.

Prompt 2: Redacta un documento de 1500 palabras para un público general interesado en la sostenibilidad, enfocándote en la importancia y los beneficios de las prácticas agrícolas sostenibles como la agricultura orgánica y la agroforestería. Incluye ejemplos del mundo real, tecnologías innovadoras y perspectivas de fuentes confiables. Concluye con una reflexión sobre la importancia de estas prácticas y un llamado a los esfuerzos colectivos para adoptarlas.

Tip 1 – System Role prompt

Una instrucción especial utilizada al inicio de una conversación con un LLM para definir su comportamiento, tono y nivel de experiencia durante toda la sesión.

Garantiza que las respuestas estén alineadas con las expectativas del usuario, ya sea para soporte técnico, enseñanza, lluvia de ideas o interpretación de roles.

Ejemplo

- Haga una lista de los usos aceptables de la IA

Rol del Sistema

Eres el líder de Seguridad Informática en nuestra empresa, enumera los usos aceptables de la IA

Tip 3 - Reflexion

Autocrítica y Corrección

La IA revisa su propia respuesta, identifica un error o una lógica débil y la corrige.

“¿El 17 es un número primo? Explica tu respuesta.”

Respuesta de la IA:
“17 no es un número primo porque se puede dividir entre 1, 17 y también entre otros números como el 3.”

Reflexión:
“Espera, esa respuesta es incorrecta. Déjame verificar de nuevo.
Un número primo solo es divisible entre 1 y él mismo. El 17 no se puede dividir exactamente entre ningún número distinto de 1 y 17.
Por lo tanto, 17 ***sí es*** un número primo.”

Podemos confiar en la IA Generacional?

Fortalezas

- Creación de Contenido a Escala
- Personalización
- Prototipado Rápido
- Asistencia en Código
- Traducción y Resumen
- Accesibilidad

Debilidades

- Alucinaciones
- Inconsistencias Fácticas
- Sesgo y Equidad
- Riesgos de Seguridad
- Problemas de Copyright
- Sin Comprensión Real

Como puedo usar la IA?

Usando la IA en la vida diaria

Vida en el hogar

1. Despejar
2. Crear un sistema de tareas familiares
3. Planificar un proyecto de mejoras en el hogar
4. Dar mantenimiento a tu coche

Alimentación, Salud y Bienestar

1. Organiza tu planificación y preparación de comidas semanales
2. Reduce el desperdicio de alimentos
3. Mejora tus habilidades de cocina
4. Crea un plan de acondicionamiento físico
5. Brinda apoyo y orientación emocional
6. Prepárate para una visita médica

Using AI to improve your life

Desarrollo Profesional y Lugar de Trabajo

1. Postúlate a empleos
2. Practica entrevistas
3. Negocia una mayor compensación
4. Revisa y negocia contratos
5. Redacta evaluaciones de fin de año
6. Mejora tus comunicaciones profesionales
7. Evalúa nuevas oportunidades
8. Eleva tu marca profesional en redes sociales

Finanzas Personales y Educación Financiera

1. Optimiza tu presupuesto
2. Aumenta tus ahorros
3. Negocia gastos mayores
4. Prepara tus impuestos
5. Compra una casa
6. Vende tus cosas
7. Aprende a invertir

Using AI to improve your life

Crecimiento Personal y Aprendizaje

1. Conviértete en tu propio coach de vida
2. Alcanza tus metas
3. Apoya la toma de decisiones
4. Aprende nuevas habilidades
5. Resume materiales de aprendizaje
6. Aprende un idioma extranjero
7. Estudia y prepárate para exámenes

Relaciones y Habilidades Sociales

1. Fortalece las relaciones
2. Relaciónate mejor con los demás
3. Resuelve conflictos
4. Da excelentes regalos
5. Entrega regalos memorables
6. Organiza fiestas espectaculares
7. Navega la paternidad/maternidad

Using AI to improve your life

Diversión y Entretenimiento

1. Entretén a los niños
2. Haz el trabajo más divertido
3. Aprende sobre el mundo que te rodea
4. Ayuda en la noche de juegos
5. Juega partidas 1:1 con la IA
6. Realiza una interpretación de roles
7. Inspírate

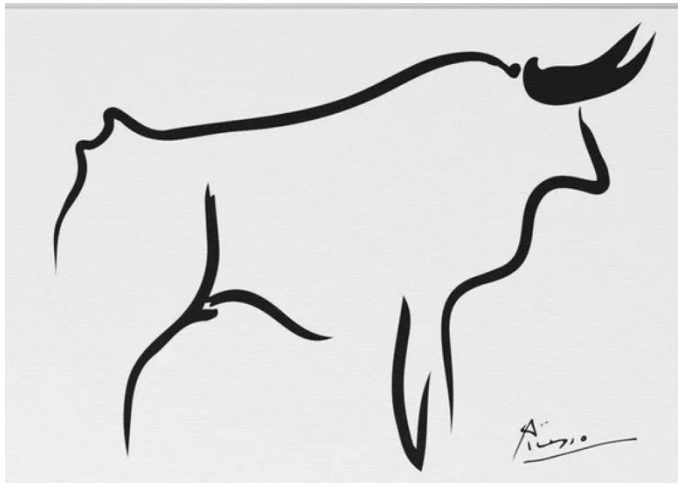
Viajes

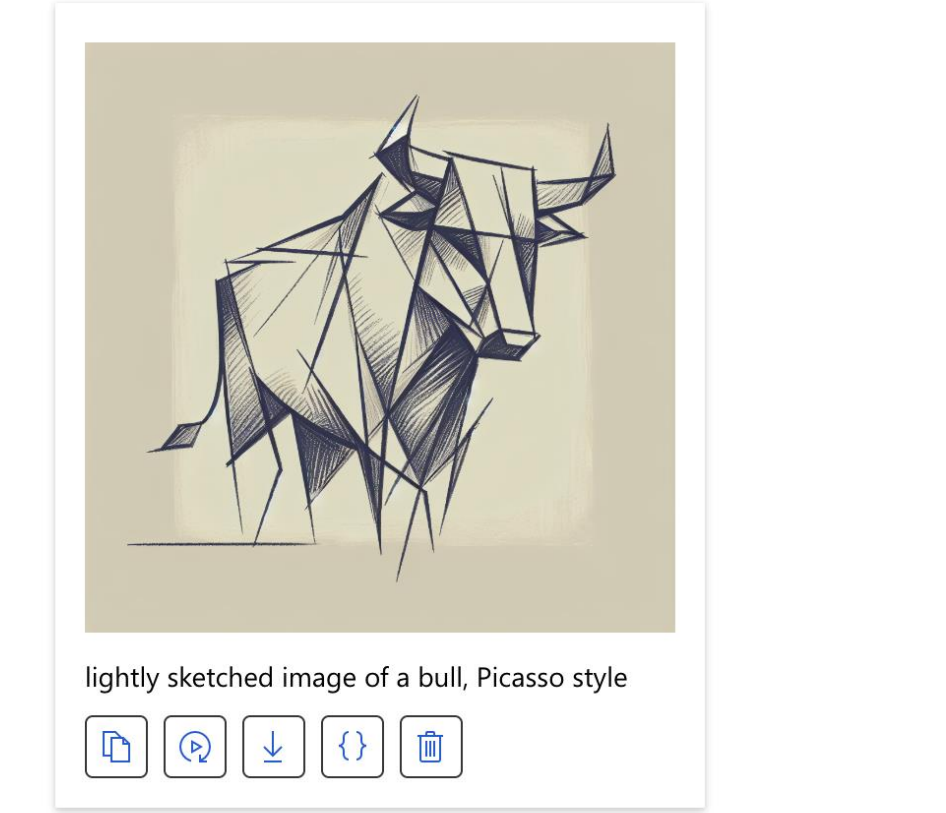
1. Obtén ideas personalizadas de destinos
2. Crea un itinerario
3. Descubre actividades en tu destino
4. Consigue detalles de “lo que debes saber antes de ir”
5. Haz una lista de empaque recomendada
6. Obtén asistencia de traducción en el extranjero

Ejercicio en clase

Lab 3 – Images

Crea una imagen que coincida con la muestra publicada en Slack





https://huggingface.co/spaces/mukaist/Midjourney

Text to Image Example

FLUX.1 [dev]

12B param rectified flow transformer guidance-distilled from FLUX.1 [pro]
[non-commercial license] [blog] [model]

a cowboy on a horse in mars

Run



https://huggingface.co/spaces/mukaist/Midjourney

https://huggingface.co/spaces/black-forest-labs/FLUX.1-dev

Image Generation







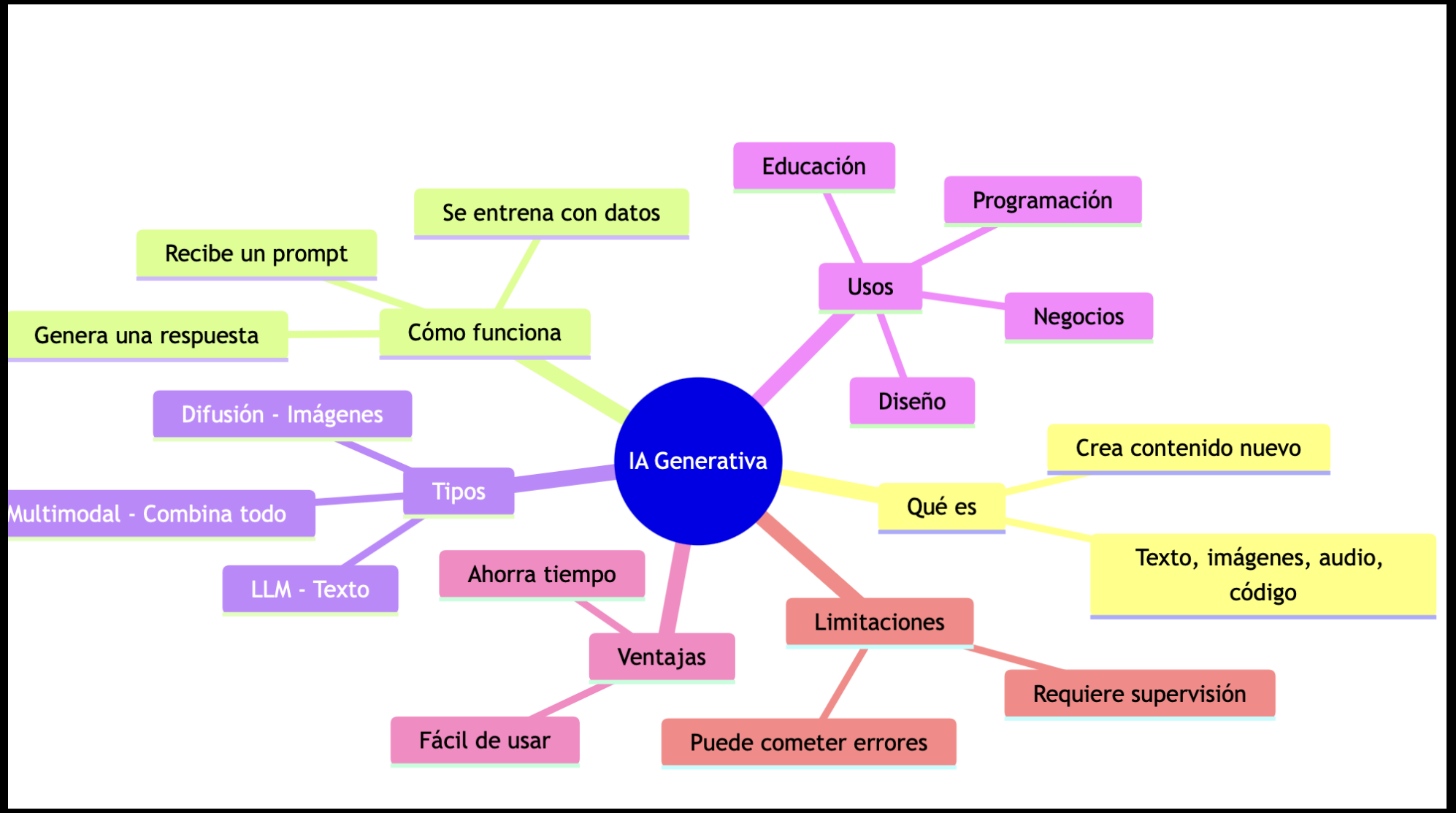
Donde puedo encontrar herramientas de IA Generativa (GenAI)

Free

1. ChatGPT (Versión Gratuita) – Usa GPT-5 para redacción, preguntas y respuestas, y lluvia de ideas en chat.openai.com.
2. Gemini (Google) – Accede a la IA Gemini de Google para ayuda con búsquedas, resúmenes y código: https://gemini.google.com/
3. Microsoft Copilot – Acceso gratuito a GPT-4 a través de Bing Chat o el navegador Edge (uso limitado): https://m365.cloud.microsoft/chat/
4. Hugging Face Spaces – Prueba muchos modelos de código abierto como LLaMA y Stable Diffusion de forma gratuita: https://huggingface.co/

Conclusiones

Conclusiones



- El propósito de la IA es ampliar la inteligencia humana
- Los datos y conocimientos pertenecen a su creador
- Los sistemas de IA deben ser transparentes y explicables

Conclusiones

Ciudadano de la IA:
Desarrolla habilidades de pensamiento crítico, haz que tu voz sea escuchada

Ventaja del Big Data:
Al entregar tus datos personales, elige sabiamente

Automatización Inteligente:
Edúcate sobre la IA, prospera en tu profesión

P&R

Ivan Portilla

Portilla@gmail.com





